

Problema Isoperimétrico & Séries de Fourier

Gustavo Kerdole Gontijo

UNICAMP - IMECC

November 15, 2023

Conteúdo

- 1 A Lenda de Dido
- 2 Problema Prático do Cotidiano
- 3 Desigualdade Isoperimétrica
- 4 Séries de Fourier
 - Série de Fourier
 - Coeficientes de Fourier
 - Identidade de Parseval
 - Teorema de Fourier
- 5 Prova da Desigualdade Isoperimétrica
- 6 Conclusão
- 7 Referências

Seção Atual

- 1 A Lenda de Dido
- 2 Problema Prático do Cotidiano
- 3 Desigualdade Isoperimétrica
- 4 Séries de Fourier
 - Série de Fourier
 - Coeficientes de Fourier
 - Identidade de Parseval
 - Teorema de Fourier
- 5 Prova da Desigualdade Isoperimétrica
- 6 Conclusão
- 7 Referências

Princesa Dido



Figura 1: Imagem de Dido

A Lenda de Dido, presente no épico *A Eneida* do poeta Virgílio, escrito no séc. I A.C, conta a história da Princesa Dido, ou Elissa de Tiro.

Após o assassinato de seu marido, Siqueu, ordenado pelo seu irmão rei de Tiro, Pigmalião, Dido fugiu com seus seguidores para fundar uma nova cidade.

Problema de Dido

Então, a princesa chegou em uma região ao norte da África.

Ao encontrar o lugar apropriado, ela negociou com o Rei Jarbas a compra das terras. Assertou-se que ela poderia comprar apenas a quantidade de terra que fosse capaz de cercar usando apenas a pele de um touro.



Figura 2: A lenda de Dido

Cortaram então a pele em várias tiras pequenas para formar uma longa corda. Com a corda, cercou-se um semicírculo.

Cartago



Figura 3: A cidade formada se chamou Cartago, localizada no norte da África, na atual Tunísia.

Seção Atual

- 1 A Lenda de Dido
- 2 **Problema Prático do Cotidiano**
- 3 Desigualdade Isoperimétrica
- 4 Séries de Fourier
 - Série de Fourier
 - Coeficientes de Fourier
 - Identidade de Parseval
 - Teorema de Fourier
- 5 Prova da Desigualdade Isoperimétrica
- 6 Conclusão
- 7 Referências

Situação Problema



Fazendeiro

Situação Problema



Fazendeiro



80 metros de tela

Situação Problema



Fazendeiro



80 metros de tela



Rebanho de vacas

Situação Problema



Fazendeiro



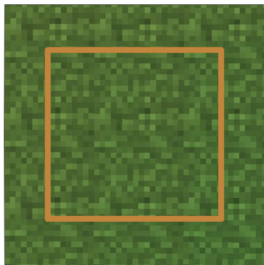
80 metros de tela



Rebanho de vacas

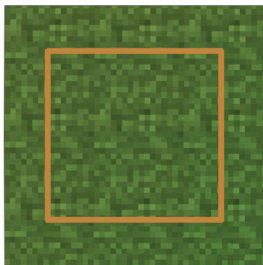
Qual a maneira **mais eficiente** de montar um cercado?

Situação Problema

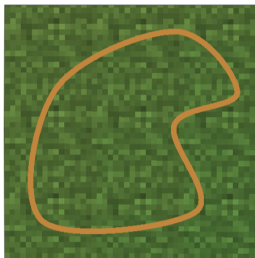


Cercado 1

Situação Problema

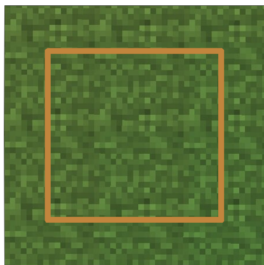


Cercado 1

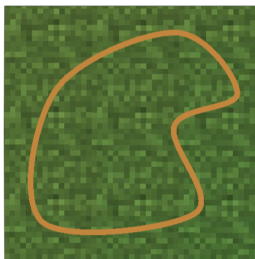


Cercado 2

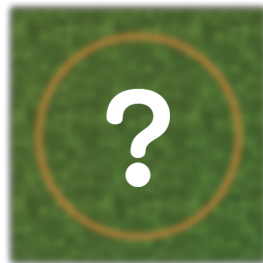
Situação Problema



Cercado 1

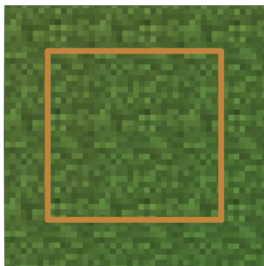


Cercado 2

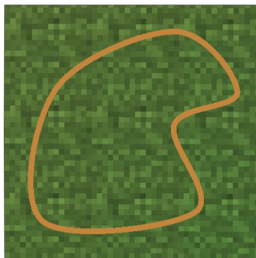


Cercado 3

Situação Problema



Cercado 1



Cercado 2



Cercado 3

Ou seja, qual a forma, dado um **perímetro fixo**, que possua a **maior área** possível?

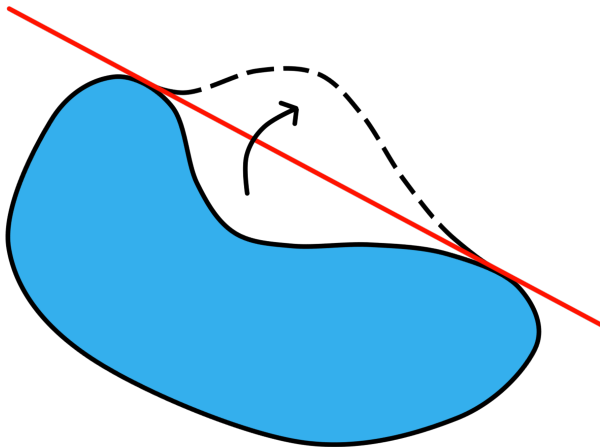


Figura 4: Visualização do Problema Isoperimétrico.

Seção Atual

- 1 A Lenda de Dido
- 2 Problema Prático do Cotidiano
- 3 Desigualdade Isoperimétrica**
- 4 Séries de Fourier
 - Série de Fourier
 - Coeficientes de Fourier
 - Identidade de Parseval
 - Teorema de Fourier
- 5 Prova da Desigualdade Isoperimétrica
- 6 Conclusão
- 7 Referências

Desigualdade Isoperimétrica

Teorema

A área A englobada por qualquer curva simples plana fechada retificável C , de comprimento L , satisfaz à desigualdade

$$A \leq \frac{L^2}{4\pi}.$$

Além disso, a igualdade ocorre se, e somente se, C for um círculo.

Usando as ferramentas associadas às séries de Fourier, vamos demonstrar a desigualdade isoperimétrica no plano.

Conceitos

Lembrando que uma curva $C = \gamma(t) : t \in [a, b]$ será **fechada** se $\gamma(a) = \gamma(b)$, e **simples** se $\gamma(t_1) \neq \gamma(t_2)$, para $a < t_1 < t_2 < b$.

Ademais, a curva C será **retificável** se ela corresponder a um caminho $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ que é uma função de variação limitada, isto é, existe uma constante $K > 0$, tal que para qualquer partição do intervalo $[a, b]$, $a \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, tem-se

$$\sum_{i=1}^n |\gamma(t_i) - \gamma(t_{i-1})| \leq K.$$

A menor constante K assim será o comprimento L da curva C .

Seção Atual

- 1 A Lenda de Dido
- 2 Problema Prático do Cotidiano
- 3 Desigualdade Isoperimétrica
- 4 Séries de Fourier**
 - Série de Fourier
 - Coeficientes de Fourier
 - Identidade de Parseval
 - Teorema de Fourier
- 5 Prova da Desigualdade Isoperimétrica
- 6 Conclusão
- 7 Referências

Série de Fourier

Dada uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periódica de período $2L$, integrável e absolutamente integrável. Podemos escrever:

$$f(x) \sim \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right)$$

Série de Fourier

Dada uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periódica de período $2L$, integrável e absolutamente integrável. Podemos escrever:

$$f(x) \sim \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right)$$

A expressão do lado direito é a **série de Fourier**.

Série de Fourier

Dada uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periódica de período $2L$, integrável e absolutamente integrável. Podemos escrever:

$$f(x) \sim \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right)$$

A expressão do lado direito é a **série de Fourier**.

- Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ será *seccionalmente contínua* se tiver apenas um número finito de descontinuidades (todas de primeira espécie) em qualquer intervalo limitado.
- Uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ será *seccionalmente diferenciável* se ela e sua derivada, f' , forem seccionalmente contínuas.



Figura 5: Jean Baptiste Joseph Fourier (1768-1830)

Coeficientes de Fourier

Suponha que a seguinte igualdade se verifique e que a série convirja uniformemente.

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right)$$

Coeficientes de Fourier

Suponha que a seguinte igualdade se verifique e que a série convirja uniformemente.

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \right)$$

Assim, manipulando e integrando essa equação, obtemos os coeficientes de Fourier da função f :

Coeficientes de Fourier

$$a_n = \frac{1}{2} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n \geq 0$$
$$b_n = \frac{1}{2} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx, \quad n \geq 1$$

Identidade de Parseval

Dada uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periódica de período $2L$, onde f , $|f|$ e $|f|^2$ são integráveis, vimos que se podem calcular seus coeficientes de Fourier a_n e b_n . Assim, temos:

Identidade de Parseval

$$\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{L} \int_{-L}^L |f(x)|^2 dx$$

Identidade de Parseval

Dada uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ periódica de período $2L$, onde f , $|f|$ e $|f|^2$ são integráveis, vimos que se podem calcular seus coeficientes de Fourier a_n e b_n . Assim, temos:

Identidade de Parseval

$$\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{L} \int_{-L}^L |f(x)|^2 dx$$

Corolário 1: Se $f, g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ são funções contínuas de classe C^1 por partes, tais que $f(0) = f(1)$ e $g(0) = g(1)$, a_n e b_n são os coeficientes de Fourier de f e c_n e d_n os de g , então

$$\frac{a_0 c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n c_n + b_n d_n) = 2 \int_0^1 f(x) g(x) dx.$$



Figura 6: Marc-Antoine Parseval (1755-1836)

Teorema de Fourier

Teorema de Fourier (próximo de 1800)

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função seccionalmente diferenciável e de período $2L$. Então, a série de Fourier da função f converge da seguinte maneira:

$$\frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)] = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

Teorema de Fourier

Teorema de Fourier (próximo de 1800)

Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função seccionalmente diferenciável e de período $2L$. Então, a série de Fourier da função f converge da seguinte maneira:

$$\frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)] = \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{L} + b_n \sin \frac{n\pi x}{L} \right)$$

Corolário 2: Seja $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua de classe C^2 por partes e tal que $f(0) = f(1)$. Então os coeficientes da série de Fourier de f' , que converge, podem ser obtidos a partir da série de Fourier de f derivando termo a termo essa série.

Seção Atual

- 1 A Lenda de Dido
- 2 Problema Prático do Cotidiano
- 3 Desigualdade Isoperimétrica
- 4 Séries de Fourier
 - Série de Fourier
 - Coeficientes de Fourier
 - Identidade de Parseval
 - Teorema de Fourier
- 5 Prova da Desigualdade Isoperimétrica**
- 6 Conclusão
- 7 Referências

Prova da desigualdade isoperimétrica

Seja C uma curva fechada simples de classe C^1 por partes de comprimento L que engloba uma área A .

Prova da desigualdade isoperimétrica

Seja C uma curva fechada simples de classe C^1 por partes de comprimento L que engloba uma área A .

Considere uma parametrização $\tilde{\gamma}$ de C por comprimento de arco, isto é, $\tilde{\gamma}(s) = (\tilde{x}(s), \tilde{y}(s))$ e $\tilde{x}'^2(s) + \tilde{y}'^2(s) = 1$ sempre que $\tilde{x}'$ e $\tilde{y}'$ estiverem bem definidas.

Prova da desigualdade isoperimétrica

Seja C uma curva fechada simples de classe C^1 por partes de comprimento L que engloba uma área A .

Considere uma parametrização $\tilde{\gamma}$ de C por comprimento de arco, isto é, $\tilde{\gamma}(s) = (\tilde{x}(s), \tilde{y}(s))$ e $\tilde{x}'^2(s) + \tilde{y}'^2(s) = 1$ sempre que $\tilde{x}'$ e $\tilde{y}'$ estiverem bem definidas.

Podemos reparametrizar C com funções x e y definidas em $[0, 1]$ via $x(t) = \tilde{x}(Lt)$ e $y(t) = \tilde{y}(Lt)$. Assim, $x'^2(s) + y'^2(s) = L^2$ para $t \in [0, 1]$ no qual a expressão faz sentido, o que ocorre exceto em um conjunto finito de pontos.

Usando o teorema de Fourier para as funções x e y , temos que

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2n\pi t + b_n \sin 2n\pi t),$$

$$y(t) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos 2n\pi t + d_n \sin 2n\pi t).$$

Usando o teorema de Fourier para as funções x e y , temos que

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos 2n\pi t + b_n \sin 2n\pi t),$$

$$y(t) = \frac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos 2n\pi t + d_n \sin 2n\pi t).$$

Derivando, de acordo com o Corolário 2, obtemos

$$x'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2n\pi (-a_n \sin 2n\pi t + b_n \cos 2n\pi t)$$

$$y'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} 2n\pi (-c_n \sin 2n\pi t + d_n \cos 2n\pi t)$$

Pela Identidade de Parseval aplicada às funções x' e y' , temos

$$\sum_{n=1}^{\infty} 4n^2 \pi^2 (a_n^2 + b_n^2) = 2 \int_0^1 |x'(t)|^2 dt$$

e

$$\sum_{n=1}^{\infty} 4n^2 \pi^2 (c_n^2 + d_n^2) = 2 \int_0^1 |y'(t)|^2 dt.$$

Pela Identidade de Parseval aplicada às funções x' e y' , temos

$$\sum_{n=1}^{\infty} 4n^2 \pi^2 (a_n^2 + b_n^2) = 2 \int_0^1 |x'(t)|^2 dt$$

e

$$\sum_{n=1}^{\infty} 4n^2 \pi^2 (c_n^2 + d_n^2) = 2 \int_0^1 |y'(t)|^2 dt.$$

Somando as duas igualdades

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2n^2 \pi^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) = \int_0^1 |x'(t)|^2 + |y'(t)|^2 dt = L^2$$

Teorema de Green

Teorema de Green

Seja C uma curva fechada, simples, contínua por partes, orientada positivamente, e seja $D \subset \mathbb{R}^2$ a região delimitada por C . Se P e Q têm derivadas parciais de 1ª ordem contínuas sobre a região aberta que contenha D , então

$$\int_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Teorema de Green

Teorema de Green

Seja C uma curva fechada, simples, contínua por partes, orientada positivamente, e seja $D \subset \mathbb{R}^2$ a região delimitada por C . Se P e Q têm derivadas parciais de 1ª ordem contínuas sobre a região aberta que contenha D , então

$$\int_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Assim, podemos calcular a área (A) de D :

$$\begin{aligned} A(D) &= \iint_D 1 dA = \iint_D \left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial 0}{\partial y} \right) dA = \int_C 0 dx + x dy \\ &\Rightarrow A(D) = \int_C x dy \end{aligned}$$

Então, a área da região englobada pela curva C parametrizada é:

$$A = \int_C x \, dy = \int_0^1 x(t) y'(t) \, dt,$$

Então, a área da região englobada pela curva C parametrizada é:

$$A = \int_C x \, dy = \int_0^1 x(t) y'(t) \, dt,$$

Daí pelo Corolário 1,

$$2 \int_0^1 x(t) y'(t) \, dt = \frac{a_0 c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n c_n + b_n d_n).$$

$$2A = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n 2n\pi d_n + b_n 2n\pi(-c_n)).$$

$$A = \sum_{n=1}^{\infty} n\pi (a_n d_n - b_n c_n).$$

Assim,

$$\begin{aligned}
 L^2 - 4\pi A &= \sum_{n=1}^{\infty} 2n^2\pi^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) - 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} n\pi (a_nd_n - b_nc_n) \\
 &= 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} ((na_n)^2 + (nb_n)^2 + (nc_n)^2 + (nd_n)^2 - 2na_nd_n + 2nb_nc_n) \\
 &= 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} ((na_n - d_n)^2 + (nb_n + c_n)^2 + c_n^2(n^2 - 1) + d_n^2(n^2 - 1)) \geq 0
 \end{aligned}$$

Assim,

$$\begin{aligned}
 L^2 - 4\pi A &= \sum_{n=1}^{\infty} 2n^2\pi^2 (a_n^2 + b_n^2 + c_n^2 + d_n^2) - 4\pi \sum_{n=1}^{\infty} n\pi (a_n d_n - b_n c_n) \\
 &= 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} ((na_n)^2 + (nb_n)^2 + (nc_n)^2 + (nd_n)^2 - 2na_n d_n + 2nb_n c_n) \\
 &= 2\pi^2 \sum_{n=1}^{\infty} ((na_n - d_n)^2 + (nb_n + c_n)^2 + c_n^2(n^2 - 1) + d_n^2(n^2 - 1)) \geq 0 \\
 \therefore A &\leq \frac{L^2}{4\pi}
 \end{aligned}$$

A Igualdade

Ademais, a igualdade ocorre se, e somente se, para todo $n > 1$, $a_n = b_n = c_n = d_n = 0$ e $b_1 = -c_1 = -c$ e $a_1 = d_1 = d$, ou seja,

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + d \cos 2\pi t - c \sin 2\pi t$$

e

$$y(t) = \frac{c_0}{2} + c \cos 2\pi t + d \sin 2\pi t$$

A Igualdade

Ademais, a igualdade ocorre se, e somente se, para todo $n > 1$, $a_n = b_n = c_n = d_n = 0$ e $b_1 = -c_1 = -c$ e $a_1 = d_1 = d$, ou seja,

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + d \cos 2\pi t - c \sin 2\pi t$$

e

$$y(t) = \frac{c_0}{2} + c \cos 2\pi t + d \sin 2\pi t$$

Daí manipulando essas equações, obtemos:

$$\left(x - \frac{a_0}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{c_0}{2}\right)^2 = c^2 + d^2$$

O que corresponde a um círculo de raio $\sqrt{c^2 + d^2}$ e centro $\left(\frac{a_0}{2}, \frac{c_0}{2}\right)$.

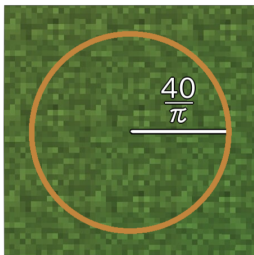
□

Seção Atual

- 1 A Lenda de Dido
- 2 Problema Prático do Cotidiano
- 3 Desigualdade Isoperimétrica
- 4 Séries de Fourier
 - Série de Fourier
 - Coeficientes de Fourier
 - Identidade de Parseval
 - Teorema de Fourier
- 5 Prova da Desigualdade Isoperimétrica
- 6 Conclusão**
- 7 Referências

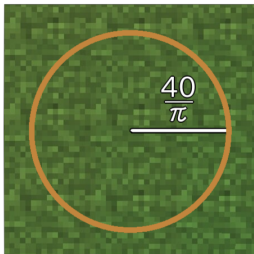
Conclusão

Voltando ao caso do fazendeiro, a melhor maneira de utilizar os $80m$ de tela será um cercado circular:



Conclusão

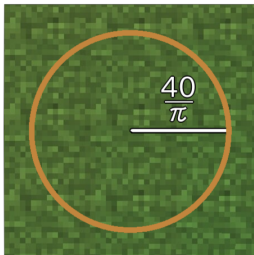
Voltando ao caso do fazendeiro, a melhor maneira de utilizar os $80m$ de tela será um cercado circular:



Primo fazendeiro
e seu rebanho feliz

Conclusão

Voltando ao caso do fazendeiro, a melhor maneira de utilizar os $80m$ de tela será um cercado circular:



Primo fazendeiro
e seu rebanho feliz

Portanto, vimos que foi possível utilizar as Séries de Fourier para obter o resultado de um antigo problema da matemática: a desigualdade isoperimétrica.

Seção Atual

- 1 A Lenda de Dido
- 2 Problema Prático do Cotidiano
- 3 Desigualdade Isoperimétrica
- 4 Séries de Fourier
 - Série de Fourier
 - Coeficientes de Fourier
 - Identidade de Parseval
 - Teorema de Fourier
- 5 Prova da Desigualdade Isoperimétrica
- 6 Conclusão
- 7 Referências**

Referências

- (1) De Figueiredo, Djairo Guedes, **Análise de Fourier e equações diferenciais parciais**. 5ª ed. Rio de Janeiro: Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), 2014.
- (2) Klaser, Patrícia Kruse; Telichevesky, Miriam, **O problema isoperimétrico**. V Colóquio de Matemática da Região Sul. 1ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 2016.
- (3) Boyce, William; DiPrima, Richard, **Equações Diferenciais Elementares e Problemas de Valores de Contorno**. 9ª ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2010.

FIM

Muito Obrigado!